

問題.1

Danielsらの徒手筋力テストを図に示す。
対象となる筋はどれか。



1. 棘上筋 2. 僧帽筋 3. 菱形筋 4. 肩甲下筋 5. 上腕三頭筋

問題.2

次の文により、2、3の問いに答えよ。
80歳の男性。間質性肺疾患の急性増悪で入院中。酸素化が不良で気管切開による人工呼吸管理を受けている。肺炎は認めないが血圧変動が大きい。
理学療法で最も適切なのはどれか。

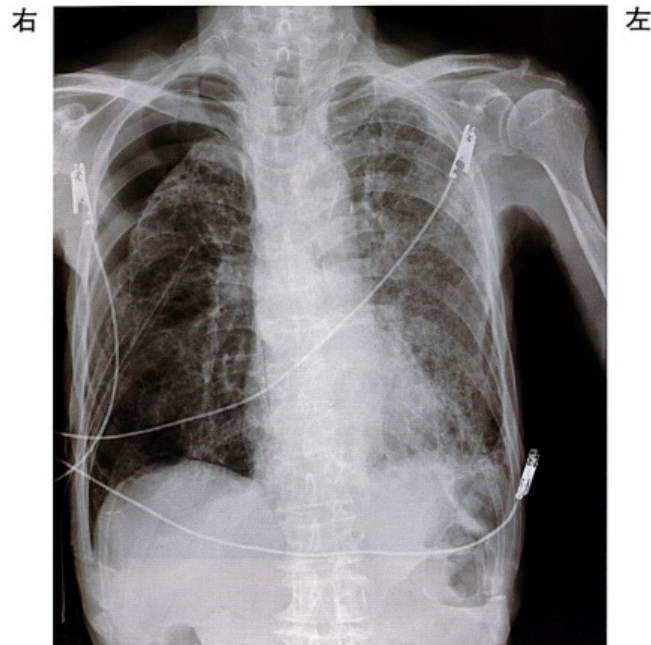
1. 咳嗽練習
2. 歩行練習
3. 移乗動作練習
4. 関節可動域運動
5. 等尺性筋力増強運動

問題.3

80歳の男性。間質性肺疾患の急性増悪で入院中。酸素化が不良で気管切開による人工呼吸管理を受けている。肺炎は認めないが血圧変動が大きい。その後、人工呼吸器を離脱して気管切開孔を閉鎖したが、右肺に気胸を生じ、経鼻酸素療法中である。胸部エックス線写真を示す。

この時期の理学療法で最も適切なのはどれか。

No. 1 (P 問題3)



1. 状態が安定すれば離床を進める。
2. 呼吸理学療法手技で気胸側の胸郭を拡張させる。
3. 修正 Borgスケール 9以上の強度で運動療法を行う。
4. 呼吸筋力の低下に対して吸気筋トレーニングを行う。
5. 呼吸数／一回換気量 (f/TV)が 150以上であれば筋力増強運動を行う。

問題.4

50歳の男性。身長175cm、体重80kg。日常的な身体活動量を計測したところ、毎日5METs、30分間の歩行運動を実施していた。

この歩行運動の消費エネルギーはどれか。

1. 110kcal
2. 160kcal
3. 210kcal
4. 260kcal
5. 310kcal

問題.5

65歳の男性。脳出血による弛緩性右片麻痺で肩関節に2横指の亜脱臼がある。

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準1995年）に従って右肩関節外転の関節可動域検査を行う際に正しいのはどれか。

1. 基本軸は体幹である。
2. 肘関節屈曲位で計測する。
3. 肩甲骨は動かないように固定する。
4. 90度以上の外転では前腕を回外させる。
5. 上肢の長軸方向に牽引を加えて測定する。

問題.6

6歳の男児。1年前から歩行時の転倒が頻回にみられるようになったため病院を受診し、遺伝子検査でDuchenne型筋ジストロフィーと診断された。四肢体幹筋は萎縮しており、MMTで両側下肢の近位筋が2、遠位筋が3である。屋内は四つ這いで移動し、小学校の普通学級に車椅子で通学している。

機能障害度（厚生省筋萎縮症研究班）のステージで正しいのはどれか。

1. ステージ 4
2. ステージ 5
3. ステージ 6
4. ステージ 7
5. ステージ 8

問題.7

22歳の男性。大学の野球部に所属している。右上肢の投球動作時の違和感を訴えて受診し、理学療法が開始された。

図に示す手法で伸長される筋はどれか。



1. 棘下筋
2. 棘上筋
3. 小門筋
4. 前鋸筋
5. 大円筋

問題.8

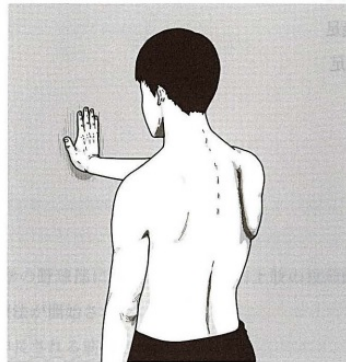
60歳の男性。交通事故による右足部の開放骨折のため入院した。1週後に右足部の腫脹、熱感が出現し、右中足骨の骨髓炎と診断され、右足間接離断術が施行された。

製作すべき義足はどれか。

1. PTB式下腿義足
2. TSB式下腿義足
3. 吸着式下腿義足
4. サイム義足
5. 足根中足義足

問題.9

32歳の男性。右上肢の筋力低下を訴えて受診し、理学療法が開始された。筋力を評価するために、右上肢を前方挙上して壁を押させた時の様子を図に示す。その結果、右肩甲骨の内側縁全体が胸郭から離れる現象が認められた。筋力低下が最も疑われる筋はどれか。



1. 棘下筋 2. 肩甲下筋 3. 広背筋 4. 前鋸筋 5. 大円筋

問題.10

65歳の女性。右利き。突然の意識障害で急性期病院に搬送され、脳出血と診断された。左上下肢の運動麻痺、感覚障害は中等度。端座位では体幹が麻痺側に傾くが、理学療法士の修正に抵抗することなく正中位に戻ることが可能である。常に非麻痺側を向いているが、麻痺側からの刺激にも反応する。食事や歯磨きは非麻痺側上肢で行うが、麻痺側の食べ残しや、磨き残しが多い。

この患者に用いる検査で最も優先順位が高いのはどれか。

1. WAB
2. WCST
3. 線分抹消試験
4. 道具を使用したパントマイム
5. SCP 〈Scale for Contraversive Pushing〉

問題.11

Parkinson病患者30名に対してリズムカルな運動を導入した。導入1週後の歩行速度の変化について、統計処理を実施したところ、有意差($p < 0.05$)を認めた。

選択した統計処理で適切なのはどれか。

なお、歩行速度のデータは正規分布を示す。

1. Paired-t検定
2. 一元配置分散分析
3. Kruskal-Wallis検定
4. Mann-WhitneyのU検定
5. Wilcoxonの符号順位検定

問題.12

70歳の女性。脳出血による右片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢IV、下肢IV。独居にて自宅で生活し、屋内は短下肢装具と杖を使用して歩行可能である。最近歩行時にふらつきが生じるなど転倒への不安が強まったことから、通所リハビリテーションを利用することとなった。

通所時の転倒リスク評価で適切なのはどれか。

1. TUG
2. NIHSS
3. UPDRS
4. modified Tardieu scale
5. Physiological cost index 〈PCI〉

問題.13

17歳の男子。2か月前の体育の授業中に左膝の痛み気付いたが、放置していた。最近は歩行時の左膝の痛みが出現したため病院を受診した。精査の結果、左大腿直筋の平滑筋肉腫と診断され、左大腿四頭筋の広範囲切除術が施行された。術後の左膝の関節可動域は屈曲120°、伸展-10°でMMTは屈曲4、伸展3であった。

最も適切な補装具はどれか。

1. 車椅子
2. PTB式免荷装具
3. 両側金属支柱付膝装具
4. 両側金属支柱付短下肢装具
5. 両側金属支柱付長下肢装具

問題.14

56歳の男性。身長165cm、体重45kg。肺癌の外来化学療法の治療中であったが、1週間前から息苦しさがあり、呼吸困難が増悪したため緊急入院した。精査の結果、両肺の癌性胸膜炎と診断され、胸部単純CTで両側胸水を認めた。意識は清明。心拍数60/分、整。血圧102/78mmHg。呼吸数20/分。SpO₂ 95%(room air)。痰の喀出量が多く、頻回に努力性の咳嗽が出現し、安静時でも呼吸困難を訴えている。

理学療法の方針で適切なのはどれか。

1. 背臥位をとらせる。
2. 有酸素運動を行う。
3. 理学療法は中止する。
4. ハフティングを指導する。
5. 口すぼめ呼吸を指導する。

問題.15

64歳の男性。バイク走行中に転倒し、救命救急センターへ搬入された。救急外来到着時の頸椎単純CTを示す。頸椎脱臼骨折と診断され、同日手術が施行された。術後、四肢麻痺と肛門周囲の感覚脱失を認め、Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類C6B1完全麻痺の頸髄損傷と診断された。

目標として設定する動作で最も適切なのはどれか。

No. 2 (P 問題 15)



1. 起き上がり動作
2. 屋内平地での車椅子駆動
3. 電動車椅子を用いた移動
4. 側方アプローチの移乗動作
5. 床から車椅子への移乗動作

問題.16

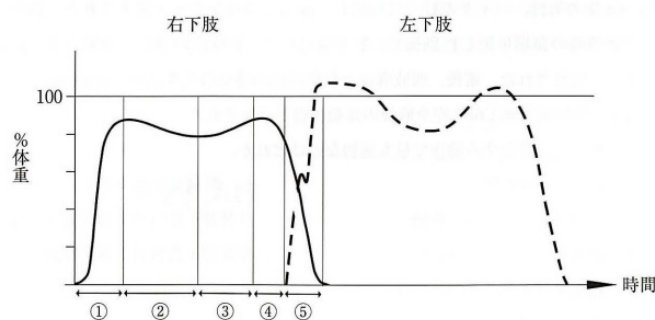
70歳の男性。COVID-19による肺炎で入院し、マスクで酸素10L/分を投与している。PaO₂ 背臥位では60mmHgであったのに対して腹臥位では100mmHgに改善した。

PaO₂ の改善に最も大きく影響した要因はどれか。

1. 肺拡散能
2. 換気血流比
3. 解剖学的死腔
4. 肺動静脈奇形
5. 吸入気酸素濃度

問題.17

75歳の男性。右変形性股関節症で歩行時に疼痛の訴えがあった。歩行時床反力の垂直分力（両側）を図に示す。右大腿直筋が活動する期はどれか。2つ選べ。



1. ① 2. ② 3. ③ 4. ④ 5. ⑤

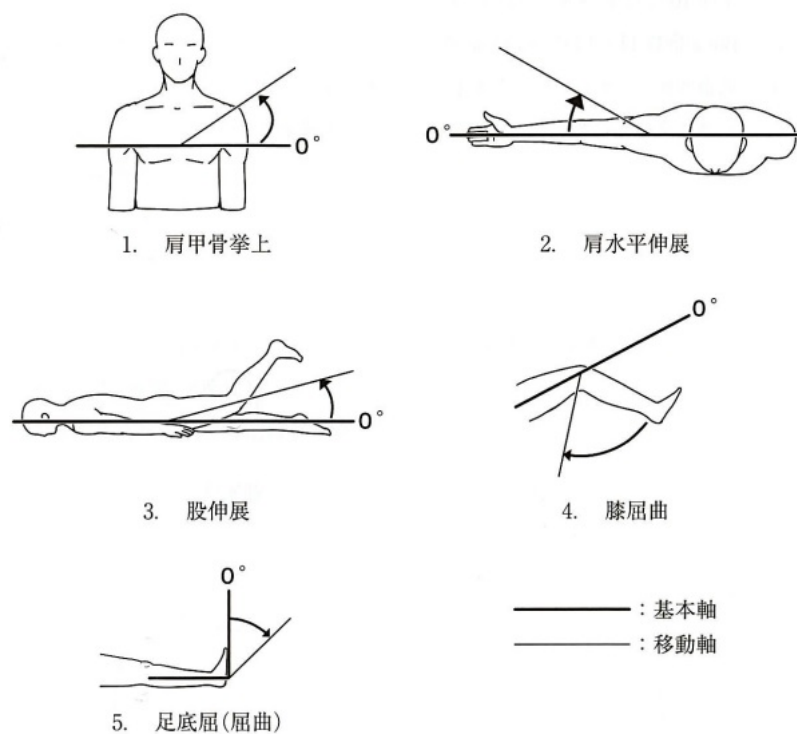
問題.18

55歳の男性。1か月前に急性心筋梗塞で入院し、経皮的冠動脈形成術を受けた。退院後に在宅において実施する全身持久力運動で正しいのはどれか。

1. 運動頻度は週 2回以内とする。
2. 1回10分以下の運動を勧める。
3. Borg指数11～13の運動を勧める。
4. 拡張期血圧120mmHgでは運動が可能である。
5. 運動強度は最高酸素摂取量の10～20%で実施する。

問題.19

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準1995年）を図に示す。
正しいのはどれか。



1. 肩甲骨挙上 2. 肩水平伸展 3. 股伸展 4. 膝屈曲 5. 足底屈（屈曲）

問題.20

75歳の女性。右大腿骨頸部骨折に対して人工骨頭置換術が施行され、入院中である。現在T字杖用いて50m以上歩行可能で、階段昇降は杖と手すりを使用して12段まで可能である。その他のADLはすべて自立している。
FIM運動項目の得点はどれか。

1. 83点 2. 85点 3. 87点 4. 89点 5. 91点

問題.21

80歳の女性。右変形性股関節症に対し人工関節全置換術を施行。1週間が経過し、歩行器での移動が可能となった。本症例にDanielsらの徒手筋力テストに基づき、左中殿筋の段階4の評価を行う。
適切な測定はどれか。

1. 側臥位を計測姿勢とする。
2. 右側の股関節は屈曲させる。
3. 骨盤が回旋しないように固定する。
4. 左下肢は外旋位とする。
5. 最大の抵抗を足関節から加え、姿勢を保持できる。

問題.22

6歳の男児。右股関節痛を訴えている。単純エックス線写真を示す。
疑うべき疾患はどれか。

No. 1 (P 問題2)



1. Perthes病
2. 大腿骨頭壊死症
3. 大腿骨頭すべり症
4. 単純性股関節炎
5. 発育性股関節形成不全

問題.23

6歳の男児。右股関節痛を訴えている。単純エックス線写真を示す。
この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

No. 1 (P 問題2)



1. 右股関節の内転位保持
2. 短下肢装具での立位練習
3. 対称的な座位バランス練習
4. 右側方からの起き上がり動作指導
5. 坐骨結節で負荷できる下肢装具での歩行練習

問題.24

70歳の女性。急性心筋梗塞で入院した。身長160cm。体重70kg。
安静時心拍数70/分。安静時血圧130/70mmHg。心臓超音波
検査にて低左心機能(LVEF<40%)が指摘されている。

Karvonen法($k=0.5$)を用いて計算した全身持久力運動の目標心拍数で正しいのはどれか。

1. 90/分 2. 100/分 3. 110/分 4. 120/分 5. 130/分

問題.25

関節可動域測定法（日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準1995年）に従って図のように背臥位で右股関節の可動域を測定する。

正しいのはどれか。



1. 運動方向は内旋である。
2. 参考可動域は45度である。
3. 股関節が外旋しないようにする。
4. 基本軸は両側の上前腸骨棘を結ぶ直線である。
5. 移動軸は上前腸骨棘と第二中足骨長軸を結ぶ線である。

問題.26

5歳の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺である。背臥位で図のような姿勢を示す。影響しているのはどれか。



1. Moro反射
2. 陽性支持反射
3. 緊張性迷路反射
4. 対称性緊張性頸反射
5. 非対称性緊張性頸反射

問題.27

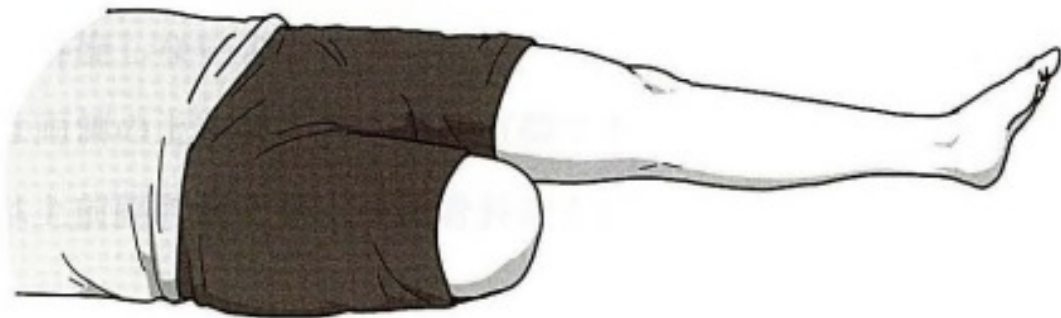
30歳の男性。右腱板損傷の修復術後6か月。図に示す方法で等張性筋力増強運動を行っている。
このトレーニングで対象となる筋はどれか。



1. 烏口腕筋 2. 棘下筋 3. 小胸筋 4. 前鋸筋 5. 大胸筋

問題.28

32歳の男性。交通事故で4週前に右大腿骨を図のように遠位部で切断した。今後、大腿義足を作製する。
切断側の身体計測で正しいのはどれか。2つ選べ。



1. 測定肢位は背臥位とする。
2. 断端最小前後径は大転子レベルで計測する。
3. 大腿長は坐骨結節から断端末までの距離である。
4. 大腿長は断端末の軟部組織を押し上げて計測する。
5. 切断肢側の力源となる実質的な長さを確認するために機能的断端長を測定する。

問題.29

20歳の男性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが右膝関節の不安定感があり来院した。実施した検査を図に示す。
この検査の対象はどれか。
ただし、矢印は検査者が力を加えた方向を示す。



1. 前十字靱帯
2. 後十字靱帯
3. 内側側副靱帯
4. 外側側副靱帯
5. 内側半月板

問題.30

70歳の男性。食道癌術後に集中治療室に入室中。
積極的に離床を行ってもよいのはどの場合か。

1. RASS-3である。
2. 疼痛がNRS8である。
3. 心拍数120/分である。
4. 平均動脈圧80mmHgである。
5. SOFA〈Sequential Organ Failure Assessment〉scoreが前日より4点増加している。

問題.31

70歳の男性。Parkinson病。Hoehn&Yahrの重症度分類ステージⅢ。歩行時にたびたびすくみ足や小刻み歩行からの突進を生じる。

この患者の歩行練習で適切なのはどれか。

1. 直線上を継ぎ足歩行する。
2. できるだけ歩行速度を上げる。
3. 簡単な計算をしながら歩行する。
4. 等間隔の線を踏みながら歩行する。
5. 足首に重錘バンドをつけて歩行する。

問題.32

58歳の男性。胸髄の脊髄腫瘍摘出術後、両下肢に明らかな運動麻痺、表在感覚障害はないが、深部感覚に重度鈍麻がみられた。開眼すると立位保持可能だが、閉眼するとふらついて倒れそうになる。また、歩行時にもふらつきがあり、踵打歩行が認められる。

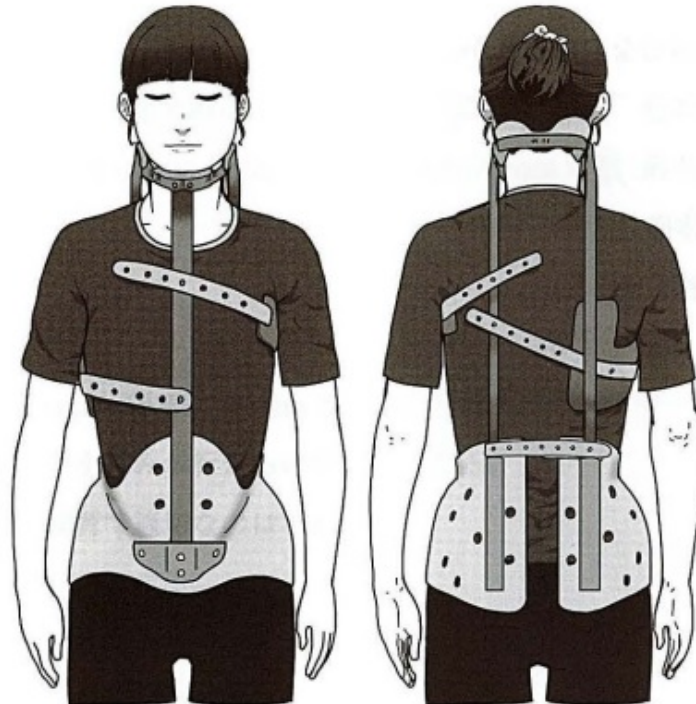
運動療法で適切なのはどれか。

1. Buerer体操
2. Codman体操
3. Frenkel体操
4. Klapp体操
5. Williams体操

問題.33

15歳の女子。検診で体幹前屈による肋骨の突出を認め受診した。レントゲン検査で胸椎に30度のCobb角を認めた。処方された体幹装具を図に示す。

この装具の名称はどれか。



1. Halo装具
2. Jewett装具
3. Milwaukee装具
4. SOMI装具
5. Taylor型装具

問題.34

75歳の男性。間質性肺疾患で入院中。安静時も頻呼吸で、頸部の呼吸補助筋活動が亢進し、吸気時の胸骨上切痕および鎖骨上窩の陥凹を認める。

この患者に対する理学療法で最も適切なのはどれか。

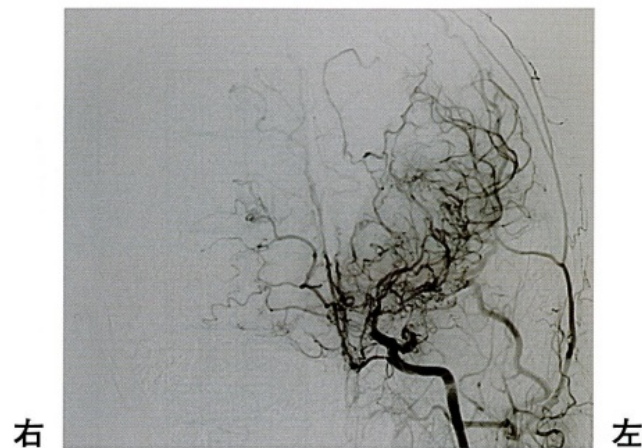
1. 気道の吸引を行う。
2. 上肢の筋力増強運動を行う。
3. 腹部引き込み動作の練習を行う。
4. 徒手的な胸郭可動域の拡大運動を行う。
5. 負荷を加えて吸気筋トレーニングを行う。

問題.35

25歳の女性。1か月ほど前から熱いラーメンを吹いて冷ましていると右の手足に力が入らなくなる症状が数分続くことがあったが、その後回復したため様子を見ていた。数日前にも同様の症状があり、心配になり病院を受診した。既往歴に特記すべきことはない。脳血管造影検査の正面像および側面像を示す。

この患者で疑う疾患はどれか。

No. 2 (P 問題 15)



正面像



側面像

1. 脳 炎
2. 脳腫瘍
3. もやもや病
4. 硬膜動静脈瘻
5. アテローム性脳梗塞

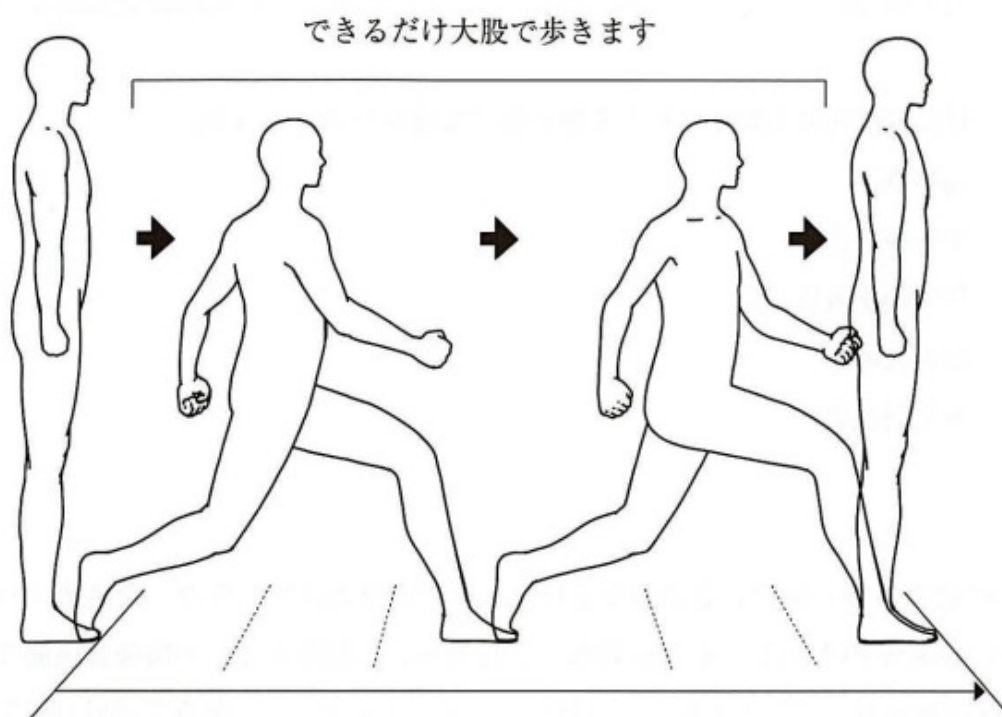
問題.36

75歳の男性。糖尿病性腎症のため維持血液透析中。
この患者の運動耐容能を評価する検査はどれか。

1. CAVI
2. HOMA-R
3. HRV 〈Heart Rate Viability〉
4. 足関節上腕血圧比 〈ABI〉
5. 心肺運動負荷試験 〈CPX〉

問題.37

介護予防事業におけるスクリーニングテストを図に示す。
このテストで確認可能なのはどれか。



1. サルコペニア
2. ダイナペニア
3. ポストポリオ症候群
4. メタボリックシンドローム
5. ロコモティブシンドローム

問題.38

77歳の女性。自宅で転倒し救急車で搬入。右大腿骨頸部骨折に対し、人工骨頭置換術が施行された。術後の右股関節は背臥位で外旋位を呈していた。翌日に患者が右足の筋力低下を訴えたため、MMTを評価したところ右足関節背屈筋0であった。右足関節背屈筋力低下に対する物理療法で適切なのはどれか。

1. 温熱療法
2. 赤外線療法
3. 体外衝撃波療法
4. 超音波療法
5. 電気刺激療法

問題.39

62歳の男性。転倒し前額部を強打し、脊髄損傷と診断された。受傷後3日目のKey muscleのMMTは両側三角筋4、肘屈筋5、肘伸筋2、手関節背屈筋3、中指末節屈筋0、小指外転筋0、下肢筋0。両側乳頭部以下の触覚と痛覚は脱失。肛門の随意収縮と感覚は保たれていた。

この患者のASIA機能障害尺度[ASIA Impairment Scale 〈AIS〉]はどれか。

1. A 2. B 3. C 4. D 5. E

問題.40

75歳の男性。体重75kg。慢性心不全。運動療法中の心電図を示す。Aは運動開始前、Bは自転車エルゴメーター30W負荷の運動療法中である。

正しいのはどれか。

No. 3

(P 問題 20)

A
25 mm/sec
1 mV=10 mm
血圧 96/60 mmHg



B
25 mm/sec
1 mV=10 mm
血圧 120/80 mmHg



1. Aでは陰性T波を認める。
2. Aの心拍数は60/分未満である。
3. AはLown分類Ⅲである。
4. BではSTの低下を認める。
5. Bの心拍数は120/分以上である。